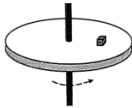


2024~2025学年5月贵州贵阳观山湖区贵阳市第一中学高一下学期月考物理试卷(详解)

1. 如图所示，小物块随圆盘在水平面做匀速圆周运动，两者无相对运动，物块相对圆盘运动趋势方向为（ ）



- A. 所在圆周切线方向 B. 沿半径指向圆心 C. 沿半径背离圆心 D. 半径与圆周切线之间

【答案】C

【解析】A：这是惯性运动的方向，但不是相对圆盘的运动趋势方向．圆盘本身也在转动．故A错误．
B：这是向心力的方向，但题目问的是运动趋势方向，故B错误．
C：因为物块有保持原来运动状态的惯性，在转动参考系中表现为背离圆心的趋势．故C正确．
D：这个描述不准确，趋势是明确的背离圆心方向．故D错误．
故选C

2. 太阳系各行星的运动周期（即绕太阳公转一周的时间）如表所示，与太阳距离由近到远排列正确的是（ ）

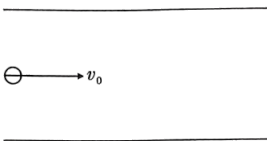
行星	周期
金星	约224.70地球日
火星	约687地球日
土星	约29.46地球年
水星	约87.97地球日
木星	约11.86地球年

- A. 金木水火土 B. 水金火木土 C. 火土金木水 D. 金火土水木

【答案】B

【解析】此答案为AI

3. 如图所示，电子以水平速度进入带电平行板中，则电子在平行板中运动属于下列哪种运动（ ）

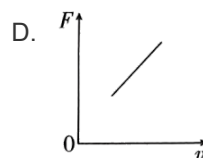
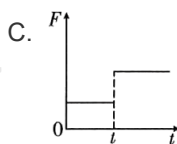
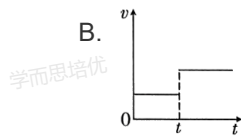
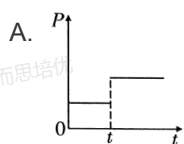


- A. 非匀加速曲线运动 B. 匀速曲线运动 C. 匀变速曲线运动 D. 以上说法均不对

【答案】C

【解析】此答案为AI

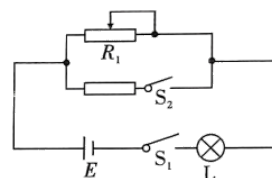
4. 某自动挡车辆在高速上进行超车，确保安全的情况下，驾驶员在 t 时刻加大油门后保持不变（此过程的时间极短可忽略不计，加速度前后阻力恒定）， P 表示发动机功率， v 表示行驶速度， F 为牵引力，加大油门前后，下列图像正确的是（ ）



【答案】A

【解析】此答案为AI

5. 如图所示的电路，开始时开关 S_1 和开关 S_2 闭合，忽略温度变化对灯泡电阻的影响，下列说法正确的是（ ）

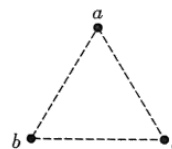


- A. 滑动变阻器滑片右移，灯泡L电流变大
B. 滑动变阻器滑片右移，灯泡L电流变小
C. 滑动变阻器滑片不动，开关 S_2 断开，灯泡L两端电压变大
D. 滑动变阻器滑片不动，开关 S_2 断开，灯泡L两端电压不变

【答案】C

【解析】此答案为AI

6. 如图所示的光滑水平面上，三个质量、电荷量均相等的均匀带同种电荷小球 a 、 b 、 c 位于等边三角形的三个顶点，现由静止释放三个小球，忽略小球间静电力对电荷分布的影响，下列说法正确的是（ ）

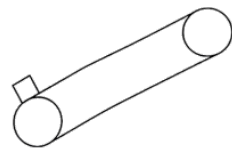


- A. a 球和 b 球在 c 球上的电场强度逐渐变大
B. a 球和 b 球在 c 球上的电场强度不变
C. a 球和 b 球在 c 球上的电场强度逐渐变小
D. a 球和 b 球在 c 球上的电场强度先变大后变小

【答案】C

【解析】此答案为AI

7. 如图所示, 质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的滑块从传送带下端以初速度 $v_0 = 3 \text{ m/s}$ 沿传送带向上运动, 传送带速度 $v = 1 \text{ m/s}$ 顺时针转动, 物块与传动带间的动摩擦因数 $\mu = 0.5$, 传动带与水平面角度 $\theta = 37^\circ$, 滑块恰好能到达传送带顶端, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 下列说法正确的是 ()



- A. 滑块上滑过程产生的热量为 5.2 J
B. 滑块上滑过程产生的热量为 3.6 J
C. 滑块上滑过程产生的热量为 13 J
D. 滑块上滑过程产生的热量为 5.6 J

【答案】B

【解析】此答案为AI

8. 关于静电场相关物理量, 下列属于比值定义的是 ()

A. $E = \frac{F}{q}$

B. $\varphi = \frac{E_p}{q}$

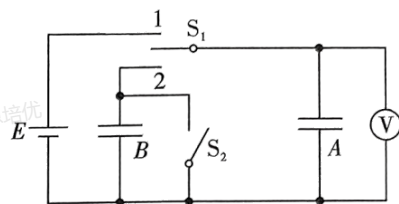
C. $C = \frac{Q}{U}$

D. $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$

【答案】ABC

【解析】此答案为AI

9. 利用如图所示的电路研究电容器, 其中 E 为电源, A 、 B 为相同的电容器, 开始均不带电, V 为电压表, S_1 、 S_2 为控制开关, 开始时 S_1 、 S_2 均断开, 下列说法正确的是 ()

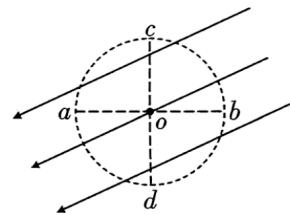


- A. 开关 S_1 接1, 电压表示数逐渐增大, 趋于一定值
B. 开关 S_1 接1, 电容器 A 充电完成, S_1 接2, 电压表示数减小到零
C. 开关 S_1 接1, 电容器 A 充电完成, S_1 接2, 闭合 S_2 , 电压表示数增大
D. 开关 S_1 接1, 电容器 A 充电完成, S_1 接2, 电压表示数减小到原来的一半

【答案】ACD

【解析】此答案为AI

10. 如图所示，在 o 点有一点电荷 $+Q$ ，其在半径 $r = 0.1 \text{ m}$ 的圆周 $abcd$ 上产生的电势为 2 V ，现在空间中添加场强 $E = 0.8 \text{ N/C}$ 的匀强电场，电场方向与水平 ab 方向成 37° 角， cd 与 ab 垂直，下列说法正确的是（ ）

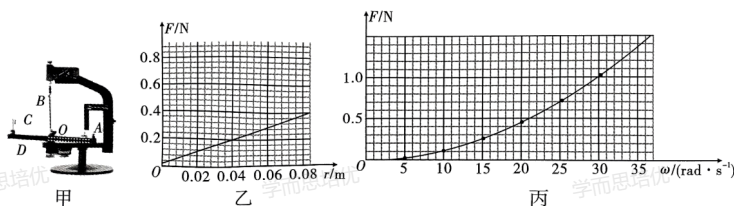


- A. a 、 b 两点的电势差 $U_{ab} = 0.128 \text{ V}$
 B. c 、 d 两点的电势差 $U_{cd} = 0.096 \text{ V}$
 C. 若取 a 点为零势能点，则 c 点电势 $\varphi_c = 0.112 \text{ V}$
 D. 若取 a 点为零势能点，则 d 点电势 $\varphi_d = 0.016 \text{ V}$

【答案】ABD

【解析】此答案为AI

11. 在探究向心力表达式的实验中，采用了如图甲所示的实验器材，其中 A 是光电门， B 是力传感器， C 是挡光杆， D 为旋转臂， O 为转轴。



- (1) 若挡光杆直径为 d ，挡光时间 Δt ，挡光杆到转轴 O 的距离为 l ($d \ll l$)，则旋转臂的角速度为 _____。（用 d 、 Δt 、 l 表示）
- (2) 在探究向心力与半径关系时，某次实验结果如图乙所示，造成该图像未过坐标原点可能的原因是 _____。
 A. 该处的半径较小 B. 传感器未调零 C. 未考虑挡光杆宽度 D. 转速较小
- (3) 在探究向心力 F 与角速度 ω 关系时得到图丙的图像，为进一步得出实验结论，应该将横坐标改为 _____，重新作图分析。

【答案】(1) 略

(2) B

(3) 略

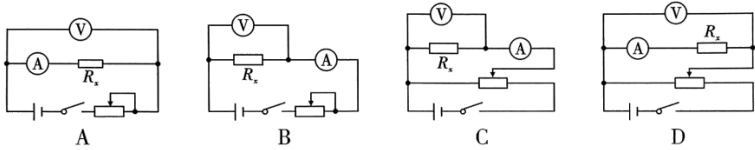
【解析】(1)

(2)

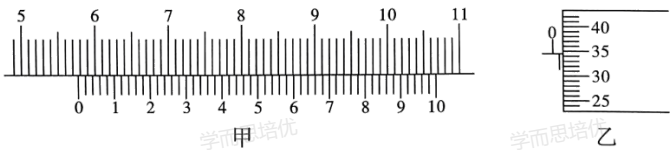
(3)

12. 在测量导体电阻率实验中，实验室提供以下器材：1.5 V干电池、 $0 \sim 10\Omega$ 滑动变阻器、 $0 \sim 0.6\text{ A}$ 电流表（内阻约为 5Ω ）、 $0 \sim 3\text{ V}$ 电压表（内阻约为 $5\text{ k}\Omega$ ）、金属丝（约 50Ω ）开关、导线若干。

(1) 在下列电路图中，应选_____。



(2) 如图甲所示，某同学用游标卡尺测量金属丝长度 $l =$ _____ mm，如图乙用螺旋测微器测量该金属丝直径 $d =$ _____ mm。



(3) 电流表示数为 I ，电压表示数为 U ，该金属丝的电阻率为_____。（用 U 、 I 、 l 、 d 表示）

【答案】 (1) 略

(2) 略

；

略

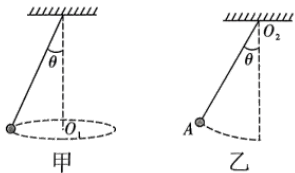
(3) 略

【解析】 (1)

(2)

(3)

13. 如图甲所示，长为 l 的轻绳上端固定，下端连接质量为 m 的小球，与竖直方向夹角为 θ ，小球绕 O_1 做匀速圆周运动；图乙中长为 l 的轻绳与竖直方向夹角也为 θ ，连接小球由 A 点静止释放，绕 O_2 做圆周运动，已知重力加速度 g ，不计空气阻力，求：



(1) 甲图中小球所受合力 F_1 的大小和线速度 v_1 的大小；

(2) 乙图中小球在 A 点的加速度 a 的大小。

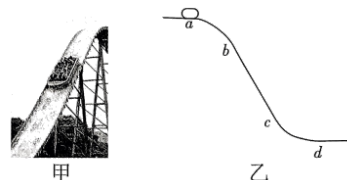
【答案】 (1) 略

(2) 略

【解析】 (1)

(2)

14. 如图甲所示,“激流勇进”是游乐场里的一项惊险刺激的项目.如图乙所示,设气垫船经过圆弧轨道 ab ,其半径 $r_a = 10\text{ m}$, a 点为圆弧的顶端,某质量 $m = 50\text{ kg}$ 的游客在 a 点受到的支持力 $F_1 = 495\text{ N}$,随后气垫船沿曲面冲下,经过一段圆弧 cd 后恰好进入水平轨道(气垫船经过 b 、 c 速度无变化),圆弧 cd 的半径 $r_d = 20\text{ m}$,该游客运动到圆弧 cd 底端 d 时受到的支持力 $F_2 = 562.5\text{ N}$, a 、 d 两点高度差 $h = 10\text{ m}$,重力加速度 g 取 10 m/s^2 ,游客与气垫船整体视作质点.求:



(1) 该游客在 a 点速度 v_a 的大小和 d 点速度 v_d 的大小;

(2) 该游客从 a 运动到 d 过程损失的机械能 $E_{\text{损}}$.

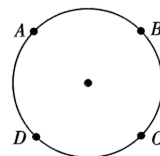
【答案】(1) 略

(2) 略

【解析】(1)

(2)

15. 如图所示,在半径为 R 的圆上 A 、 B 、 C 、 D 为该圆的四个等分点, AB 、 CD 分别处于同一水平线上,现有一质量为 m 的小球从 A 点抛出,已知重力加速度为 g ,不计空气阻力,小球始终在圆所在竖直面内运动,结果可用根号表示.求:



(1) 若小球水平抛出,且恰好经过 C 点,小球的水平初速度 v_0 和经过 C 点时的速度 v_C ;

(2) 若使小球带电,同时在该圆所在竖直面产生一匀强电场(方向未知),调整小球在 A 点的速度,使其通过 AB 的时间与通过 BC 的时间相同,求电场力的最小值及方向.

【答案】(1) 略

(2) 略

【解析】(1)

(2)